

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

(Calculatrice non programmable autorisée)

Cette épreuve comporte quatre (04) pages

Coefficient : 5

Durée : 4 heures

PREMIERE PARTIE : PHYSIOLOGIE (14 points)**I. LA CELLULE (3 points)**

Pour cette série de questions (1, 2, 3, 4, 5 et 6) recopiez sur votre copie le numéro de la question et uniquement la lettre qui correspond à la bonne réponse.

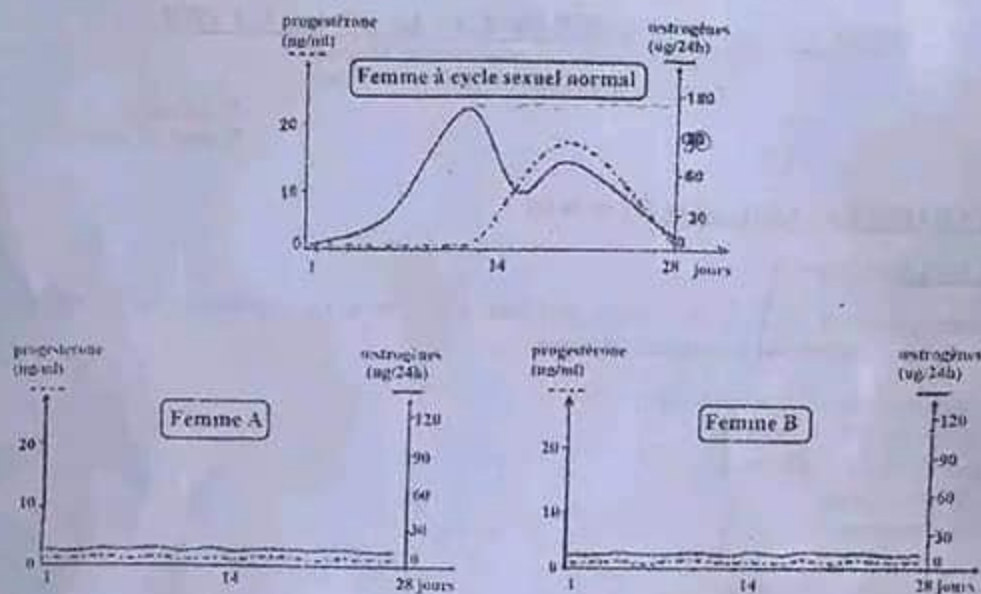
- 1) Chaque cellule somatique humaine possède :
 - A. 23 paires de chromosomes.
 - B. 46 paires de chromosomes.
 - C. 44 chromosomes.
 - D. 23 chromosomes.
- 2) Les ribosomes :
 - A. participent à la transcription.
 - B. participent à la duplication de l'ADN.
 - C. participent à la traduction.
 - D. participent à la production d'énergie.
- 3) La base azotée complémentaire de l'adénine dans la molécule d'ADN est :
 - A. la guanine.
 - B. l'adénosine.
 - C. la cytosine.
 - D. la thymine.
- 4) Les nucléotides sont constitués d'un :
 - A. sucre en C₅, d'un acide aminé et d'un groupement phosphate.
 - B. sucre en C₅, d'une base azotée et d'un groupement phosphate.
 - C. sucre en C₆, d'un acide aminé et d'un groupement phosphate.
 - D. sucre en C₆, d'une base azotée et d'un groupement phosphate.
- 5) Laquelle des listes suivantes est constituée de l'ensemble des bases azotées de l'ARN ?
 - A. Adénine, cytosine, guanine et thymine.
 - B. Adénine, cytidine, guanine et cytosine.
 - C. Adénine, uracile, guanine et cytosine.
 - D. Adénosine, uracile, guanine et cytosine.
- 6) Chez les eucaryotes, l'ADN est situé dans :
 - A. le noyau cellulaire.
 - B. le cytoplasme.
 - C. la membrane plasmique.
 - D. la vacuole.



II. REPRODUCTION (3 points)

On cherche à déterminer les causes de l'absence prolongée de menstruations chez certaines femmes. Pour cela, des examens cliniques ont été réalisés chez deux femmes A et B présentant ce trouble.

Examen 1 : Le dosage des taux sanguins des hormones ovariennes chez une femme à cycle sexuel normal et chez deux femmes A et B fournit les résultats indiqués sur le document suivant :



Document

- 1) A partir des données fournies par le document :
 - a) Comparez les résultats des dosages des taux sanguins des hormones ovariennes chez les trois femmes. (0,5 pt)
 - b) Proposez une explication à l'absence des menstruations chez les deux femmes A et B. (0,5 pt)

Examen 2 : l'échographie des ovaires chez les deux femmes A et B montre que :

- l'ovaire de la femme A ne contient ni follicules ovariens, ni corps jaune,
- l'ovaire de la femme B contient uniquement des follicules primordiaux et des follicules primaires.

Examen 3 : le dosage des hormones hypophysaires (FSH et LH) durant un (1) mois a permis de déterminer les concentrations moyennes de ces hormones, consignées dans le tableau ci-dessous.

	femme à cycle sexuel normal	femme A	femme B
concentration moyenne de FSH (mU / ml)	32	92	12
concentration moyenne de LH (mU / ml)	30	60	10

- 2) A partir de l'analyse des résultats des examens 2 et 3, précisez les causes de l'absence prolongée des menstruations chez chacune de ces femmes A et B. (2 pts)

III. SYSTEME NERVEUX : COMPORTEMENT MOTEUR (2 points)

Les groupes de mots suivants se rapportent au trajet de l'influx nerveux dans le cas du réflexe conditionnel de salivation de Pavlov.

1. bulbe rachidien
2. Aire corticale gustative
3. Neurone moteur
4. Glandes salivaires
5. Oreille interne
6. Neurone sensitif
7. Aire corticale auditive
8. Neurone d'association

Ranger-les dans le tableau ci-dessous que vous reproduirez sur votre copie en utilisant uniquement les chiffres correspondants.

Centres nerveux	Effecteur(s)	Conducteur(s) nerveux	Récepteur(s)

IV. MILIEU INTERIEUR (3 points)

Les observations suivantes ont été faites chez des mammifères.

- Observation A : Si on traite le rein par du cyanure qui bloque les oxydations respiratoires qui produisent de l'énergie, l'urine devient plus riche en Na^+ .
 - Observation B : Chez les mammifères souffrant d'une atrophie des glandes surrénales, l'urine contient plus de Na^+ .
 - Observation C : Chez les mammifères souffrant d'une atrophie des glandes surrénales, l'injection d'extraits surrénaux diminue la concentration de Na^+ dans l'urine.
 - Observation D : En cas d'élévation du taux de Na^+ dans le tubule rénal, on constate une augmentation de la concentration d'angiotensine suite à une sécrétion abondante de rénine par le rein.
- 1) Tirez une conclusion de chaque observation. (2 pts)
 - 2) Expliquez le mécanisme de la régulation du taux de Na^+ suite à une élévation de sa concentration dans le tube contourné distal. (1 pt)

V. IMMUNOLOGIE (3 points)

Certaines souris mutantes sont sans thymus à la naissance. Cette absence de thymus s'accompagne de l'absence de pelage, d'où l'aspect très caractéristique de ces animaux et le nom qui leur a été donné (souris nus).

- 1) Quelles sont les conséquences de cette absence de thymus au niveau des réactions immunitaires de l'organisme ? (1 pt)
- 2) On effectue, chez une de ces souris, une greffe de peau provenant d'un Rat albinos.
 - a) Comment appelle-t-on ce type de greffe ? Justifiez. (1 pt)
 - b) Comment évoluera cette greffe chez cette souris ? (0,5 pt)
- 3) Quel traitement peut-on faire à ces souris nus pour leur éviter une mort prématurée dans un environnement normal ? (0,5 pt)

DEUXIEME PARTIE : GENETIQUE (6 points)

I. (4 points)

Un couple (1) dont le mari est daltonien et la femme à vision normale tous deux de rhésus positif, a eu quatre (4) enfants : un garçon (A) à vision normale, de rhésus positif, une fille (B) à vision normale et de rhésus positif, une fille (C) à vision normale et de rhésus négatif, un garçon (D) à vision normale et de rhésus négatif.

La fille (B) a épousé un homme daltonien (E) de rhésus négatif et ils ont un garçon (F) et une fille (G) daltoniens et de rhésus positif. La fille (C) a épousé un homme (H) à vision normale et de rhésus positif et ils ont eu un garçon (I) daltonien et de rhésus positif.

- 1) Elaborez l'arbre généalogique de cette famille. Donnez une légende. (1 pt)
- 2) Déterminez la dominance ou la récessivité des allèles responsables du daltonisme et du facteur rhésus. (1 pt)
- 3) Déterminez la localisation chromosomique de chaque gène, sachant que H ne porte pas l'allèle responsable du daltonisme. (1,25 pts)
- 4) Donnez les génotypes des individus C, H et I. (0,75 pt)

II. (2 pts)

Pour cette série de questions (1, 2, 3 et 4) recopiez sur votre copie le numéro de la question et uniquement la lettre qui correspond à la bonne réponse.

- 1) Laquelle des propositions suivantes se rapportant à l'allèle dominant est vraie ?
A- Un allèle est dit dominant s'il n'exprime son caractère que lorsqu'il est présent sur les deux chromosomes homologues.
B- Un allèle dominant exprime son caractère qu'il soit présent sur les deux chromosomes homologues ou sur un seul.
C- Un allèle dominant n'exprime son caractère que s'il est présent sur un seul chromosome homologue.
D- Un allèle est dominant lorsqu'il se présente en double sur un même locus.
- 2) Lequel des génotypes suivants se rapportant à l'homozygote pour deux gènes considérés est correct ?
A- AABb B- AaBb C- AaBB D- aaBB
- 3) Le croisement de deux drosophiles de race pure ; dont une aux ailes normales et corps clair et l'autre aux ailes vestigiales et corps noir donne 100% de drosophiles aux ailes normales et au corps clair. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?
A- L'allèle responsable de la couleur du corps est dominant sur l'allèle responsable des ailes vestigiales.
B- L'allèle responsable de la couleur claire du corps est dominant sur celui responsable de la couleur noire du corps.
C- L'allèle responsable des ailes vestigiales est dominant sur l'allèle responsable des ailes normales.
D- L'allèle responsable de la couleur noire du corps est dominant sur l'allèle responsable de la couleur claire du corps.
- 4) Dans un test-crois de dihybridisme, chacun des effectifs parentaux représente 25% des descendants et celui de chacun des types nouveaux 25%. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A- les deux gènes sont indépendants.
B- les deux gènes sont liés partiellement.
C- les deux gènes ont une liaison absolue.
D- les deux gènes sont sur le chromosome sexuel X.